

Ficha de Pesquisa – Arquitetura Microserviços.

Aluno: Lucas Henrique Dias de Medeiros.

Professor: Carlos Henrique.

Sistema Pesquisado

Nome do Sistema: Netflix.

Empresa Responsável: Netflix, Inc.

1. Qual é a finalidade deste sistema?

A Netflix é um serviço de streaming por assinatura que oferece filmes, séries e produções originais para milhões de assinantes ao redor do mundo, incluindo recomendação personalizada de conteúdo, cobrança de assinaturas e gerenciamento de perfis e contas de usuários.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

() Monolítica. () SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). **(X) Microserviços.**

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

No sistema da Netflix, cada função do negócio — autenticação, catálogo de títulos, cobrança, histórico de reprodução, entre outras — é implementada como um serviço independente, implantado na nuvem pública (AWS). Cada microserviço tem seu próprio ciclo de desenvolvimento, implantação e escalonamento, comunicando-se com os demais por meio de APIs. A empresa também desenvolveu ferramentas de resiliência, como o Chaos Monkey, que provoca falhas propositalmente durante a produção a fim de testar se o sistema se recupera bem quando um serviço falha.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

Em 2008, uma corrupção no banco de dados da aplicação monolítica interrompeu por três dias o envio de DVDs aos assinantes, evidenciando que o sistema tinha um ponto único de falha. Com o crescimento acelerado do streaming e a necessidade de atender milhões de usuários simultâneos, a Netflix decidiu abandonar seus data centers próprios e migrar para uma arquitetura de microserviços na nuvem, permitindo escalar cada parte do sistema de forma independente e lançar atualizações continuamente, sem parar o serviço.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

Escalabilidade independente de cada serviço conforme a demanda específica; implantação contínua de novas funcionalidades sem afetar o restante do sistema; maior resiliência a falhas, visto que o problema em um serviço não derruba a aplicação inteira; e liberdade para cada equipe escolher a tecnologia mais adequada à sua parte do sistema.

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

Maior complexidade operacional, envolvendo orquestração, descoberta de serviços e balanceamento de carga entre centenas de componentes; dificuldade de depuração e rastreamento

de erros que atravessam múltiplos serviços distribuídos; e risco de acoplamento indireto caso serviços diferentes compartilhem o mesmo banco de dados.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique

Não, embora tecnicamente fosse possível usar um sistema monólito ou SOA, dificilmente esse modelo sustentaria a escala atual da Netflix, que opera mais de mil microserviços para atender milhões de usuários simultâneos com alta disponibilidade. A necessidade de deploys frequentes e independentes por múltiplas equipes de engenharia torna os microserviços a opção mais adequada para o estágio atual da empresa.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa.

A Netflix migrou para microserviços na nuvem ainda antes de esse termo se popularizar na indústria, e é conhecida por ter criado deliberadamente ferramentas de "engenharia do caos" (como o Chaos Monkey) para desligar serviços aleatoriamente em produção e garantir que o sistema como um todo continue funcionando mesmo diante de falhas inesperadas.

REFERÊNCIAS:

- PEREIRA, Sávio. Arquitetura de Microservices. Medium, 2022. Disponível em: <https://savio-pereira.medium.com/arquitetura-de-microservices-1b8628948e9>
- LIMA, Matheus de Andrade. Migrando para microserviços - Amazon e Netflix. Medium, 2021. Disponível em: <https://mathlimma.medium.com/microservi%C3%A7os-um-estudo-de-caso-amazon-e-netflix-3582648540a0>
- NETO, Rui. Microserviços: o que é esta arquitetura que gigantes como Netflix e Amazon usam? Pplware, 2024. Disponível em: <https://pplware.sapo.pt/software/microservicos-o-que-e-esta-arquitetura-que-gigantes-como-netflix-e-amazon-usam/>
- RUD, Anna. Why and How Netflix, Amazon, and Uber Migrated to Microservices: Learn from Their Experience. HYS Enterprise, 2019. Disponível em: <https://www.hys-enterprise.com/blog/why-and-how-netflix-amazon-and-uber-migrated-to-microservices-learn-from-their-experience/>